Trang thái: Đã xong
Bắt đầu lúc: Thứ Ba, 19 Tháng 12, 2023, 11:00 AM
Kết thúc lúc: Thứ Ba, 19 Tháng 12, 2023, 11:15 AM
Thời gian làm: 15 phút 55 giây
Điểm: 10
Đánh giá: 10 trên tối đa 10 (100%)
Đề thi: 15:00 - 15:15 (15/12/2023)

Câu hỏi 1

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Biết quan hệ giữa điện trở R và độ dốc đồ thị đường

$$\frac{R}{\Delta R} = K\varepsilon$$

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\varepsilon}{K}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{K}{\varepsilon}$$

Câu hỏi 2

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Cho đồ thị sự thay đổi của độ dài lò xo theo lực kéo hình bên.

a. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 10 cm.
b. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm.
c. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30cm.
d. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 40cm.

Câu hỏi 3

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn

a. t_n
b. $t_{sôi}$
c. $t_{ngưng}$
d. $t_{đông}$

Câu hỏi 4

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Cho đồ thị được biểu diễn

$$V_o = \sqrt{\frac{m}{MV_S}}$$

$$V_o = SV_S\sqrt{\frac{m}{M}}$$

$$V_o = \frac{m}{MSV_S}$$

$$V_o = V_S\frac{m}{MS}$$

Câu hỏi 5

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Quan hệ giữa điểm sôi và áp suất bề mặt chất lỏng là

a. $t_{sôi} \sim p$
b. $t_{sôi} \sim \frac{1}{p}$
c. $t_{sôi} \sim \sqrt{p}$
d. $t_{sôi} \sim \frac{1}{\sqrt{p}}$

Câu hỏi 6

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Quan hệ giữa lực và độ biến dạng là

a. $F \sim \Delta l$
b. $F \sim \Delta l^2$
c. $F \sim \frac{1}{\Delta l}$
d. $F \sim \frac{1}{\Delta l^2}$

Câu hỏi 7

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Trong quá trình đẳng áp thì thể tích V tỷ lệ với nhiệt độ T được biểu diễn bởi

a. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
b. Đường thẳng cắt trục tung tại một điểm nằm phía dưới gốc tọa độ.
c. Đường thẳng cắt trục tung tại một điểm nằm phía trên gốc tọa độ.
d. Đường thẳng song song với trục tung.

Câu hỏi 8

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Trong quá trình đẳng áp thì thể tích V tỷ lệ với nhiệt độ T được biểu diễn bởi

a. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
b. Đường thẳng cắt trục tung tại một điểm nằm phía dưới gốc tọa độ.
c. Đường thẳng cắt trục tung tại một điểm nằm phía trên gốc tọa độ.
d. Đường thẳng song song với trục tung.

Câu hỏi 9

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Trong thí nghiệm đo suất căng bề mặt

a. Mặt thoáng của chất lỏng phẳng.
b. Mặt thoáng của chất lỏng phẳng.
c. Thể tích chất lỏng không đổi.
d. Thể tích chất lỏng không đổi.
e. Phương thẳng đứng và phương nằm ngang.

Câu hỏi 10

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Cho biểu thức

$$P = \frac{x}{A}$$

$$P = \frac{x}{A\lambda}$$

$$P = \frac{A}{x\lambda}$$

$$P = \frac{A}{x}$$

Câu hỏi 11

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Cho biểu thức trong đó biểu thức thể hiện

a. Hiệu suất của động cơ nhiệt.
b. Hiệu suất của máy bơm.
c. Hiệu suất của máy phát điện.
d. Hiệu suất của máy biến áp.

Câu hỏi 12

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Cho biểu thức trong đó biểu thức thể hiện

a. $\frac{\Delta U}{\Delta t}$
b. $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$
c. $\frac{\Delta U}{\Delta Q}$
d. $\frac{\Delta Q}{\Delta U}$

Câu hỏi 13

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Trong quá trình đẳng áp thì thể tích V tỷ lệ với nhiệt độ T được biểu diễn bởi

a. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V}{T}$
b. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V}{\Delta T}$
c. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{\Delta T}{V}$
d. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{\Delta T}{\Delta V}$

Câu hỏi 14

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Trong quá trình đẳng áp thì thể tích V tỷ lệ với nhiệt độ T được biểu diễn bởi

a. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V}{T}$
b. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V}{\Delta T}$
c. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{\Delta T}{V}$
d. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{\Delta T}{\Delta V}$

Câu hỏi 15

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Kết luận nào sau đây là sai khi nói về nhiệt năng

a. Nhiệt năng phụ thuộc vào nhiệt độ.
b. Nhiệt năng phụ thuộc vào thể tích.
c. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.
d. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.

Câu hỏi 16

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Cho biểu đồ sau, phát biểu nào sai khi nói về nhiệt năng

a. Nhiệt năng tăng dần.
b. Nhiệt năng tăng dần.
c. Nhiệt năng tăng dần.
d. Nhiệt năng tăng dần.

Câu hỏi 17

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Nhiệt độ tuyệt đối là nhiệt độ đo bằng thang nào sau đây?

a. Thang Celsius.
b. Thang Fahrenheit.
c. Thang Kelvin.
d. Thang Rankine.

Câu hỏi 18

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Nhiệt độ tuyệt đối là nhiệt độ đo bằng thang nào sau đây?

a. Thang Celsius.
b. Thang Fahrenheit.
c. Thang Kelvin.
d. Thang Rankine.

Câu hỏi 19

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Nhiệt độ tuyệt đối là nhiệt độ đo bằng thang nào sau đây?

a. Thang Celsius.
b. Thang Fahrenheit.
c. Thang Kelvin.
d. Thang Rankine.

Câu hỏi 20

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

$$P = P_0\left(1 - \frac{T_0}{T}\right)^{\frac{4V}{R}}$$

$$P = P_0\left(1 - \frac{T_0}{T}\right)^{\frac{4V}{L}}$$

$$P = P_0\left(1 - \frac{L_0}{L}\right)^{\frac{4V}{T_0}}$$

$$P = P_0\left(1 - \frac{L_0}{L}\right)^{\frac{4V}{R}}$$

Áp suất chất khí tăng khi nhiệt độ tăng

a. Chất khí bị nung nóng.
b. Chất khí bị nung nóng.
c. Chất khí bị nung nóng.
d. Chất khí bị nung nóng.

Câu hỏi 21

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Đoạn văn tham khảo

Đoạn văn tham khảo

Đoạn văn tham khảo

Đoạn văn tham khảo

Câu hỏi 22

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Trong quá trình đẳng áp thì thể tích V tỷ lệ với nhiệt độ T được biểu diễn bởi

a. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V}{T}$
b. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V}{\Delta T}$
c. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{\Delta T}{V}$
d. $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{\Delta T}{\Delta V}$

Câu hỏi 23

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Cho đồ thị dưới đây biểu diễn quan hệ giữa áp suất và thể tích

a. Quá trình đẳng áp.
b. Quá trình Charles.
c. Quá trình Gay-Lussac.
d. Quá trình đẳng nhiệt.

Câu hỏi 24

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Áp suất tuyệt đối của khí lý tưởng dễ dàng

a. Kết trong $\frac{V}{T}$
b. Kết trong $\frac{T}{V}$
c. Kết trong $\frac{V}{T}$
d. Kết trong $\frac{T}{V}$

Câu hỏi 25

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Hệ số Poisson được tự tính là

a. $\mu = \frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_n}$
b. $\mu = \frac{\varepsilon_n}{\varepsilon_d}$
c. $\mu = \frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_n}$
d. $\mu = \frac{\varepsilon_n}{\varepsilon_d}$

Câu hỏi 26

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Đồng cấp thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí lý tưởng thì

a. Áp suất.
b. Áp suất.
c. Áp suất.
d. Áp suất.

Câu hỏi 27

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Cho đồ thị biểu diễn quan hệ áp suất và thể tích khối khí lý tưởng. Đoạn thẳng

a. Cách biểu đồ quá trình.
b. Cách biểu đồ quá trình.
c. Cách biểu đồ quá trình.
d. Cách biểu đồ quá trình.

Câu hỏi 28

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Hệ số nở khối lượng là đại lượng

a. Đo bằng nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất lỏng tăng thêm 1 °C.
b. Đo bằng nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất lỏng tăng thêm 1 °C.
c. Đo bằng nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất lỏng tăng thêm 1 °C.
d. Đo bằng nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất lỏng tăng thêm 1 °C.

Câu hỏi 29

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Thiết bị đo áp suất khí lượng chân các chất khí lượng được gọi là

a. Manometer.
b. Manometer.
c. Manometer.
d. Manometer.

Câu hỏi 30

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

a. Khi cốc đầy, thể tích lượng nước, áp suất và nhiệt độ không đổi.
b. Khi cốc đầy, thể tích lượng nước, áp suất và nhiệt độ không đổi.
c. Khi cốc đầy, thể tích lượng nước, áp suất và nhiệt độ không đổi.
d. Khi cốc đầy, thể tích lượng nước, áp suất và nhiệt độ không đổi.

Câu hỏi 31

Đúng
Đánh dấu câu hỏi
Phân tích

Ký suất lưỡng tính Big Bliss được phủ với

- SnO2 (S)
- ITO (R)
- TiO-ZnO (Bang)
- Rất cao

Câu hỏi 32

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Các tấm kết nối thiết với bề mặt bằng cách bộ

- Thermal accelerometer
- Piezoresistive accelerometer
- Inkjet efficient accelerometer
- Magnetoresistive accelerometer ✓

Câu hỏi 33

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Trong ví dụ Bluetooth Bluetooth dùng để đo

- Áp suất dầu
- Áp suất không khí ✓
- Áp suất nước
- Áp suất ngoài

Câu hỏi 34

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Ký suất hoạt động đã

- Áp suất cao suất cao suất thấp
- Áp suất cao suất cao suất chân
- Áp suất cao suất cao suất chân không
- Áp suất cao suất cao suất chân không ✓

Câu hỏi 35

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Đo độ ẩm bằng cách

- Đo độ ẩm
- Đo áp suất không khí ✓
- Đo áp suất nước
- Đo áp suất ngoài

Câu hỏi 36

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Với Bán Dẫnhay Bán dẫn thì thiết bị cảm biến đều

- Thay thế
- Không ✓ Nhiều
- Không
- Bao

Câu hỏi 37

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Cảm biến gắn liền với ngõ ra là

- Lưu lắc động
- Máy cơ ✓
- Khối lượng
- Máy đo

Câu hỏi 38

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Điện áp ra thích nhất của hoạt cảm là bao nhiêu khi khối lượng thể tích ra cực đại?

- 1.5V
- 1V ✓
- 2V
- 3V

Câu hỏi 39

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Với Bán Dẫn nào sau đây không được sử dụng trong cảm biến áp điện trở bán dẫn?

- Germanium
- Nickel ✓
- Silicon đơn tinh tinh
- Carbon Silicon

Câu hỏi 40

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Áp suất chất lỏng trong ống thể tích U được tính bằng

$$P = \rho g \Delta v$$

$$P = \rho g \Delta \rho$$

$$P = \rho g \Delta P$$

$$P = \rho g \Delta h$$

Câu hỏi 41

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Mạch cầu Wheatstone Resistive được sử dụng với cảm biến

- Cảm biến quang
- Cảm biến áp suất
- Cảm biến nhiệt
- Cảm biến độ ẩm thể tích ✓

Câu hỏi 42

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Đánh ngẫu hoạch có công thức

- $F = \rho g$
- $F = \rho v$
- $F = \rho \Delta$
- $F = \rho h$

Câu hỏi 43

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Loại cảm biến áp dụng dựa vào hiệu ứng

- Áp điện
- Điện tử
- Tiếp xúc đặc
- Áp điện tiết ✓

Câu hỏi 44

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Cảm biến áp điện trở bán dẫn thường được chế tạo từ vật liệu

- Silicon đơn tinh tinh
- Germanium
- Silicon không đơn tinh
- Tiếp xúc đặc không ✓

Câu hỏi 45

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Đo độ ẩm bằng cách

- Khối lượng tác động trên mỗi đơn vị bề
- Lực tác động trên mỗi đơn vị khối lượng
- Lực tác động trên mỗi đơn vị diện tích ✓
- Diện tích tác động trên mỗi đơn vị bề

Câu hỏi 46

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Đo độ ẩm bằng cách thể tích bằng cách bộ

- Thermal accelerometer
- Piezoresistive accelerometer
- Inkjet efficient accelerometer
- Magnetoresistive accelerometer

Câu hỏi 47

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Áp suất lưỡng tính là

- Áp suất cao suất cao suất chân
- Áp suất cao suất cao suất không phụ
- Áp suất cao suất cao suất chân không
- Áp suất cao suất cao suất chân không

Câu hỏi 48

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Cảm biến áp điện trở được chế tạo dựng với mối nối bán dẫn

- Silic n
- Silic p
- Ge p+
- Ge n+

Câu hỏi 49

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Đặc trưng của áp điện dựa vào dạng

- Độ nhiệt độ
- Độ ẩm thể
- Độ độ ẩm ✓
- Độ độ ẩm

Câu hỏi 50

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Trong Ký thuật, áp suất nhỏ được đăng trong thời kiểm

- Áp suất không đổi
- Áp suất chân không
- Áp suất lưỡng tính
- Áp suất hoạt đổi ✓

Câu hỏi 51

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Loại cảm biến áp điện

- Điện tử
- Điện áp ✓
- Khối lượng
- Lực tác động

Câu hỏi 52

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Cảm biến áp điện trở được đặt trong mạch nguyên tử

- Hiệu ứng quang điện
- Hiệu ứng áp điện ✓
- Hiệu ứng điện tử
- Hiệu ứng thể

Câu hỏi 53

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Loại cảm biến hoạt động dựa trên

- Mạch cầu ✓
- Mạch cầu điện áp
- Mạch cầu Wheatstone
- Mạch cầu điện

Câu hỏi 54

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Trong mạch cầu hoạt động, điện áp ra được tính bằng công thức

$$V_o = 2K\varepsilon V_s$$

$$V_o = \frac{K\varepsilon}{2} V_s$$

$$V_o = \frac{K\varepsilon}{4} V_s$$

$$V_o = K\varepsilon V_s$$

Câu hỏi 55

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Đo độ ẩm thể tích có dạng hoạt cảm biến các đã áp gồm

- Cảm biến quang
- Cảm biến áp
- Cảm biến điện tử ✓
- Cảm biến ảnh

Câu hỏi 56

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Đo độ ẩm thể tích chất lỏng cảm là

- Inkjet efficient accelerometer
- Thermal accelerometer ✓
- Piezoresistive accelerometer
- Magnetoresistive accelerometer

Câu hỏi 57

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Đo độ ẩm (accelerometer) dùng để đo

- Khối lượng
- Khoảng cách
- Tốc độ
- Gia tốc ✓

Câu hỏi 58

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Trong mạch cầu Wheatstone, Khánh phiếu gây sai số khi cảm biến gây sai số

- Điện trở chính
- Điện trở cầu bù
- Điện trở cảm biến
- Điện trở cầu bù ✓

Câu hỏi 59

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Trong mạch cầu hoạt động, điện áp ra được tính bằng công thức

$$V_o = \frac{K\varepsilon}{4} V_s$$

$$V_o = K\varepsilon V_s$$

$$V_o = \frac{K\varepsilon}{2} V_s$$

$$V_o = 2K\varepsilon V_s$$

Câu hỏi 60

Dạng: Trắc nghiệm
Số câu hỏi: 1
Số câu trả lời: 1
Điểm: 1

Trong mạch cầu Wheatstone, tụ điện ký được tính bằng công thức

$$V_o = \frac{K\varepsilon}{4} V_s$$

$$V_o = 2K\varepsilon V_s$$

$$V_o = \frac{K\varepsilon}{2} V_s$$

$$V_o = K\varepsilon V_s$$

Hoàn thành câu cuối cùng

Powered by Moodle